

SMART SENSE

G705

IES Project 2026

Margarida Cardoso - 125799 - Team Manager

Tiago Costa - 125943 - Product Owner

Daniel Martins - 115868 - DevOps Master

Pedro Rocha - 125296 - Architect

CONCEITO DO PRODUTO

Sistema de monitorização industrial que analisa dados de sensores de vibração, pressão e temperatura para permitir a manutenção preditiva de máquinas.

Problemas que resolve:

- Tempo de Inatividade Não Planeado
- Falta de Prioritização no Fluxo de Trabalho
- Dificuldade na Tomada de Decisões de Substituição

PERSONA 1 - TÉCNICO MANUTENÇÃO

João Neves: Procura otimizar o tempo e planeamento do trabalho.

- **US1:** Saber se existe alguma máquina avariada para proceder à sua reparação.
- **US2:** Monitorizar sinais de alerta através de gráficos de tendências (vibração, pressão e temperatura) para fazer reparações preventivas.
- **US3:** Visualizar um ranking de prioridade das máquinas para otimizar o fluxo de trabalho.
- **US4:** Submeter um formulário de pedido de assistência na aplicação para alertar colegas e o Diretor quando uma reparação exige apoio extra.

PERSONA 2 - DIRETOR DE MANUTENÇÃO

Manuel Gomes: Procura analisar o histórico de avarias para identificar padrões de falhas e distribuir tarefas pelos técnicos de manutenção.

- **US5:** Aceder a uma secção de histórico com as avarias passadas ordenadas por data, permitindo detetar padrões e investigar falhas estruturais graves.
- **US6:** Visualizar os pedidos de assistência submetidos pelos técnicos e atribuir pessoal para resolver o problema.

PERSONA 3 - ADMINISTRADORA

Sara Lopes: Supervisiona a produtividade da equipa. Intervém na decisão de reparar ou substituir o inventário.

- **US7:** Monitorizar o desempenho e cumprimento de prazos da equipa técnica através do separador "Team".
- **US8:** Registrar novos equipamentos e máquinas no sistema para iniciar a recolha de telemetria.
- **US9:** Eliminar permanentemente equipamentos do sistema com atualização imediata das vistas e geração de registo de auditoria (audit trail).
- **US10:** Aceder a uma secção de máquinas desativadas/arquivadas para auditar custos históricos e registos de manutenção passados.

ARQUITETURA

Fontes de Dados (Data Acquisition Layer):

- Script Python (sensor-generator / sensor_publisher.py).
- Papel: Criação de dados.

Filas de Mensagens (Data Publishing Layer):

- RabbitMQ
- Papel: Usa o protocolo "bandwidth-savvy" recebe os dados criados, e aguenta os picos de envio sem sobrecarregar o sistema.

Backend (Processing & Integration API):

- Java Spring Boot ligado a uma base de dados PostgreSQL.
- Papel: Consome os dados do RabbitMQ. Também está incorporado o REST API (HTTP) numa arquitetura em camadas: (Controller, Service, Repository, Domain).
- JWT e Spring Boot Security: Segurança.

Frontend (Web Portal):

- React
- Papel: Interface gráfica (GUI).

(Python Sensors) → [RabbitMQ] → (Spring Boot Backend + PostgreSQL) → HTTP REST → (React Dashboard)

DEPLOYMENT

```
margarida@margarida:~/Desktop/IES/projeto_IES/ies2526-group-project-g705$ docker compose up
[+] up 6/6
✓ Network ies2526-group-project-g705_default          Created
✓ Container ies2526-group-project-g705-postgres-1     Created
✓ Container ies2526-group-project-g705-rabbitmq-1     Created
✓ Container ies2526-group-project-g705-backend-1      Created
✓ Container ies2526-group-project-g705-frontend-1     Created
✓ Container ies2526-group-project-g705-sensor-generator-1 Created
Attaching to backend-1, frontend-1, postgres-1, rabbitmq-1, sensor-generator-1
```

- RabbitMQ Container
- Postgres container
- sensor data generator container
- backend container
- frontend container

PROCESSO ÁGIL

Backlog:

@IES Project

Iteration 1

Iteration 2

Iteration 3

New view

Filter by keyword or by field

To-do0

This item hasn't been started.

In Progress0

This is actively being worked on.

To Review1

Waiting for approval.

ies2526-group-project-g705 #65

[I5] Oral presentation/defense

Done43

This has been completed.

ies2526-group-project-g705 #66

[I5] Update documentation (final report for project specifications and software documentation)

ies2526-group-project-g705 #87

Clean repo

ies2526-group-project-g705 #62

[I5] Additional user stories required for a functional MVP deployed, specially covering data aggregation/ visualization of historic data

ies2526-group-project-g705 #61

[I5] Basic data pipeline in-place: data streams generation, transmission, and storage

ies2526-group-project-g705 #64

[I5] Final deployment on the server

ies2526-group-project-g705 #63

[I5] Stabilize the production environment

ies2526-group-project-g705 #86

Solving many bugs

PROCESSO ÁGIL

Changelog por Tag:

Commits

master

Commits on Mar 18, 2026

Merge remote-tracking branch 'refs/remotes/origin/master'

D4n1eI committed on Mar 18

[0.2.13] - 2026-03-18

MargaridaAC committed on Mar 18

[0.2.12] - 2026-03-18

MargaridaAC committed on Mar 18

[0.2.11] - 2026-03-18

tiagofcc committed on Mar 18

[0.2.11] - 2026-03-18

D4n1eI committed on Mar 18

Update architecture notebook documentation

D4n1eI committed on Mar 18

Add updated architecture diagram image

D4n1eI committed on Mar 18

[0.2.10] - 2026-03-18

D4n1eI committed on Mar 18

[0.2.9] - 2026-03-17

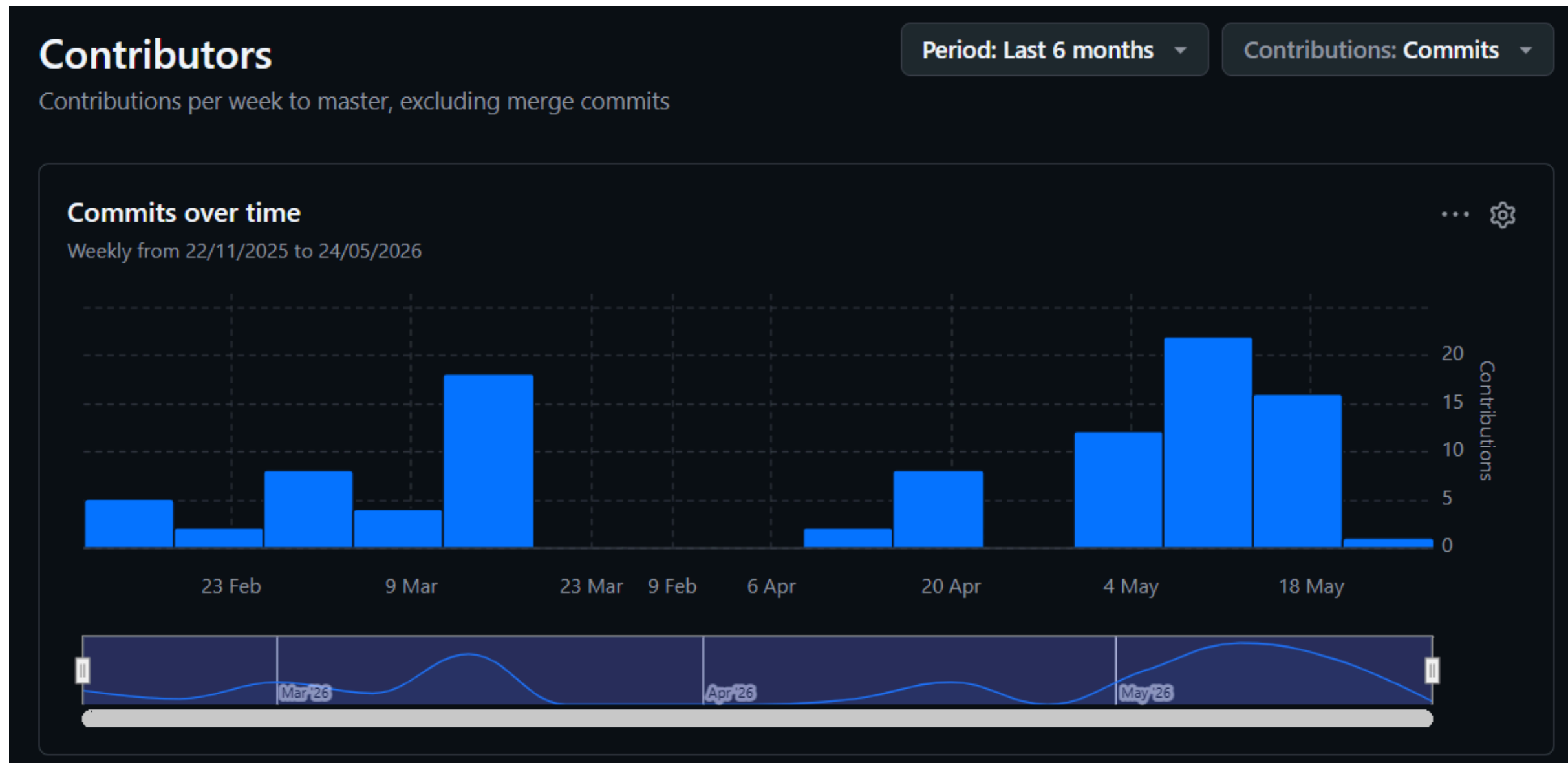
pedro05rocha committed on Mar 18

[0.2.9] - 2026-03-17

pedro05rocha committed on Mar 18

PROCESSO ÁGIL

Contribuições:



PROCESSO ÁGIL

Estatísticas por contribuidor:

	Commits	PR aprovados	PR submetidos	PR revisões
Margarida	37	10	10	14
Tiago	19	3	3	12
Pedro	26	7	11	1
Daniel	13	7	11	6

DEMONSTRAÇÃO AO VIVO

MELHORIAS EM RELAÇÃO À I4

Correção de vários erros, entre eles:

- Escolha de sensores para nova máquina;
- Atribuição funcional de assistências e máquinas;
- Criação/edição/eliminação de máquinas e utilizadores;
- Intervalo de tempo no gráfico machines health, para não mostrar dados infinitamente.

ESTADO DO MVP (FEITO VS. PLANEADO)

Feito	Planeado
Remoção do analista	Users: técnico, diretor, analista e administrador
O sistema atual faz o ranking de máquinas apenas a partir do nível de importância	Sistema de ranking automatizado baseado em importância, tempo de inatividade e gravidade
Não implementamos nada relacionado a custos	Registo de "custo de operação por hora" e "produção estimada"
Máquinas são diretamente removidas do sistema caso não estejam em uso	Máquinas removidas seriam movidas para uma secção de "Arquivadas" para consulta de histórico

REFLEXÃO FINAL

Lições aprendidas:

Aprendemos que implementar um sistema grande e completo, com diversas camadas e tecnologias diferentes é muito complexo, que demora e por vezes não é fácil de corrigir os erros todos, pois tem diversas coisas para verificar.

REFLEXÃO FINAL

Trabalho futuro:

- Vista do histórico manutenções de um técnico;
- Implementar análises sobre o custos;
- Criar uma app dedicada para os técnicos com notificações push em tempo real;
- Leitura de QR Code nas máquinas, de forma a ver diretamente os dados daquela máquina.

TOP 3 PROBLEMAS

- Fazer com que cada máquina receba dados de determinado sensor que esteja ativado, e não de todos.
- Criar as ligações entre perfis de todo o processo de maquinas e assistencias.
- Ajustar e corrigir o backend com os dados corretos, e não ser apenas ajustado no frontend

FIM



G705

IES Project 2026

Margarida Cardoso - 125799 - Team Manager

Tiago Costa - 125943 - Product Owner

Daniel Martins - 115868 - DevOps Master

Pedro Rocha - 125296 - Architect